BridgeManager 2025

Rapporto Tecnico del Modello di Simulazione

Giulio Mariniello
Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura

Versione: 2025

Data: 16 maggio 2026

Piattaforma: Streamlit + Docker su Hugging Face Spaces

Riferimenti normativi principali: EN 1990, EN 1991-2, JCSS PMC (2001), NTC 2018, MIT Linee Guida Ponti (2020)

Documento generato automaticamente da Claude Code — Anthropic

Indice

1 Architettura Generale **2**

2 Modello di Degrado dei Componenti **2**
2.1 Struttura di un Componente . . . 2
2.2 Legge di Degrado (Funzione di Sopravvivenza Weibull) . . . 2
2.3 Avanzamento dell'Età Efficace per Turno . . . 3
2.4 Aggiornamento della Condizione dopo Intervento . . . 3
2.5 Aumento dell'Incertezza Epistemica con il Tempo . . . 4

3 Modello di Affidabilità Strutturale **4**
3.1 Gerarchia di Valutazione . . . 4
3.2 Variabili Aleatorie . . . 4
3.3 Resistenza Media . . . 5
3.4 COV delle Distribuzioni . . . 5
3.5 Stima FOSM dai Momenti Campionari . . . 5
3.6 Probabilità di Fallimento e Periodo di Riferimento . . . 5
3.7 Target di Affidabilità (JCSS PMC / EN 1990) . . . 6
3.8 Combinazione a Sistema in Serie . . . 6

4 Modello Informativo: Ispezioni e Incertezza Epistemica **6**
4.1 Osservazione della Condizione . . . 6
4.2 Aggiornamento dell'Incertezza Epistemica . . . 7
4.3 Classe di Attenzione (CdA) . . . 7
4.4 Monitoraggio Continuo . . . 7

5 Prova di Carico (Proof Load Test) **7**
5.1 Logica del Test a Passi . . . 7
5.2 Aggiornamento Bayesiano Analitico . . . 8

6 Modello di Fragilità al Traffico **8**
6.1 Modelli di Carico Disponibili . . . 8
6.2 Fattori di Correzione . . . 8

7 Modello Sismico **9**

8 Modello di Rete: Importanza e Priorità **9**
8.1 Fattore di Importanza della Rete (NIF) . . . 9
8.2 Risk Priority Index (RPI) . . . 9

9 Modello Economico **9**
9.1 Flusso di Budget per Turno . . . 9
9.2 Incasso Trimestrale . . . 10
9.3 Health Index (HI) . . . 10
9.4 Net Asset Value (NAV) . . . 10

10 Azioni di Manutenzione **10**
10.1 Vincoli di Pianificazione . . . 11

11 Condizioni di Fine-Partita **11**

11.1 Crollo Strutturale 11
11.2 Bancarotta 11
11.3 Fine Naturale 11

12 Flusso Sperimentale **11**

13 KPI Registrati per Sessione **12**

14 Limitazioni e Assunzioni Note **12**

1 Architettura Generale

Il simulatore modella la gestione di un portafoglio di ponti su un orizzonte temporale discretizzato in **trimestri** (un passo = 3 mesi). Ogni trimestre, un agente (umano o algoritmico) osserva lo stato dei propri ponti e pianifica interventi. L'ambiente avanza deterministicamente la fisica del degrado, applica le azioni pianificate, aggiorna l'affidabilità strutturale, calcola i flussi economici e verifica le condizioni di fine-partita.

La sequenza di operazioni per ogni turno t è:

1. Completamento interventi scaduti (applicazione dei *gain* ai componenti)
2. Raccolta dei piani degli agenti
3. Esecuzione delle azioni (analisi / monitoraggio / interventi / proof load)
4. Degrado stocastico dei componenti non in manutenzione
5. Aggiornamento previsioni di degrado per i ponti in monitoraggio attivo
6. Evento sismico stocastico (se abilitato)
7. Maturazione interessi sul budget + incassi trimestrali
8. Verifica condizioni di fallimento (crollo strutturale o bancarotta)
9. Aggiornamento affidabilità di rete → `quarter` $+= 1$

I dati di stato vengono serializzati in `game_state.json` ad ogni turno; i log storici (azioni, budget, KPI) vengono aggiunti ai rispettivi file CSV di sessione.

2 Modello di Degrado dei Componenti

2.1 Struttura di un Componente

Ogni ponte è composto da 4 **componenti strutturali**: `impalcato`, `pile`, `spalle`, `appoggi`. Ogni componente è descritto dai seguenti attributi:

Attributo	Significato
`current_condition` $\in [0, 1]$	Condizione strutturale reale (0 = collasso, 1 = perfetto)
`effective_age_years`	Età efficace (aumenta in base a traffico, ambiente, stocasticità)
`vita_utile_anni`	Vita utile nominale del componente (variabile casuale $\sim \mathcal{N}(L,\ 0.10\,L)$)
`epistemic_uncertainty` $\in [0.03, 0.40]$	Incertezza epistemica sulla resistenza
`observed_condition_min/max`	Intervallo di confidenza post-ispezione (`None` se mai ispezionato)

2.2 Legge di Degrado (Funzione di Sopravvivenza Weibull)

La condizione di un componente all'età efficace t è:

$$C(t) = \exp\left[-\lambda\left(\frac{t}{L}\right)^{k}\right] \tag{1}$$

dove:

- L = vita utile del componente (anni)
- k = exponent × shape_factor (esponente di Weibull, tipicamente $k \approx 3.0 \times 1.05 \div 1.35$)
- λ = scala di degrado, campionata come $\lambda \sim \mathcal{N}(\mu_\lambda, 0.10)$, con $\lambda \geq 0.30$

I parametri nominali per ciascun componente (`COMPONENT_PROFILES`) sono:

Componente	shape_factor	scale_mean	traffic_sens	env_sens
impalcato	1.05	0.95	0.95	0.85
pile	1.20	1.10	0.70	0.95
spalle	1.10	1.00	0.60	1.00
appoggi	1.35	1.12	0.75	1.10

Tutti i parametri sono campionati da distribuzioni normali con la media del profilo e $\sigma \approx 0.05 \div 0.10$, garantendo eterogeneità tra ponti diversi.

2.3 Avanzamento dell'Età Efficace per Turno

Ogni trimestre, per i componenti non in manutenzione attiva, l'età efficace avanza di:

$$\Delta t_{\text{eff}} = 0.25 \cdot \tau_{\text{traf}}^{\alpha_{\text{traf}}} \cdot E_{\text{env}}^{\alpha_{\text{env}}} \cdot P_{\text{proc}} \tag{2}$$

dove:

- $\tau_{\text{traf}} = 1 + k_{\text{traf}} \cdot \dfrac{\text{ADT}}{\text{ADT}_{\text{ref}}}$ (moltiplicatore traffico; default $k_{\text{traf}} = 0.05$, $\text{ADT}_{\text{ref}} = 10\,000$ veh/giorno)
- $E_{\text{env}} \sim \mathcal{N}(1.0,\ 0.10)$ (fattore ambientale stocastico, campionato una volta per turno, condiviso da tutti i ponti)
- $P_{\text{proc}} \sim \text{LogN}(0,\ \sigma_{\text{proc}})$ (processo stocastico per componente; $\sigma_{\text{proc}} = 0.12$, clampato ≥ 0.35)
- α_{traf}, α_{env} = `traffic_sensitivity` e `environment_sensitivity` del componente

Questo approccio cattura: (a) l'accelerazione del degrado per alto traffico, (b) la correlazione parziale tra ponti tramite il fattore ambientale condiviso, (c) la variabilità idiosincratica per componente tramite il moltiplicatore lognormale di processo.

2.4 Aggiornamento della Condizione dopo Intervento

Quando un intervento termina, ogni componente target riceve un *gain* $g \sim \mathcal{N}(g_{\text{nom}},\ \sigma_g)$, clampato a $g \geq 0$:

- Se $g \geq 1.0$ (sostituzione completa): $C \leftarrow 1.0$, $t_{\text{eff}} \leftarrow 0$

- Altrimenti: $C \leftarrow \min(1.0,\ C + g)$, poi inversione della legge di Weibull:

$$t_{\text{eff}} = L \cdot \left(\frac{-\ln C}{\lambda}\right)^{1/k} \tag{3}$$

Dopo ogni intervento: $\varepsilon \leftarrow \max(0.06,\ \varepsilon \times 0.90)$ (riduzione del 10% dell'incertezza epistemica).

2.5 Aumento dell'Incertezza Epistemica con il Tempo

Ogni trimestre senza ispezione:

$$\varepsilon \leftarrow \min(0.40,\ \varepsilon \times 1.01) \tag{4}$$

Simula il progressivo deterioramento della conoscenza in assenza di monitoraggio.

3 Modello di Affidabilità Strutturale

3.1 Gerarchia di Valutazione

Per ogni componente vengono valutati **3 stati limite**:

Stato Limite	Categoria	Modalità di Rottura
Flessione (*flexure*)	ULS	Duttile
Taglio (*shear*)	ULS	Fragile
Fessurazione (*cracking*)	SLS	Servizio

I risultati ULS di ogni componente vengono combinati in **serie** per ottenere l'affidabilità del componente. I risultati di tutti i componenti strutturali del ponte vengono a loro volta combinati in serie per ottenere l'affidabilità del ponte.

3.2 Variabili Aleatorie

Per ogni stato limite vengono campionati N (default $N = 256$) vettori di variabili aleatorie:

$$R_i = R_\mu \cdot \xi_{\text{mat}} \cdot \xi_{\text{geom}} \cdot \theta_R \tag{5}$$
$$S_i = \theta_S \cdot (G_i + Q_i) \tag{6}$$

dove:

- $\xi_{\text{mat}} \sim \text{LogN}(1, v_m)$ — incertezza sul materiale
- $\xi_{\text{geom}} \sim \text{LogN}(1, v_g)$ — incertezza geometrica
- $\theta_R \sim \text{LogN}(1, v_{\text{mod},R})$ — incertezza di modello sulla resistenza
- $\theta_S \sim \text{LogN}(1, v_{\text{mod},S})$ — incertezza di modello sulla domanda
- $G \sim \mathcal{N}(\mu_G, v_G)$ — carico permanente (normale)
- $Q \sim \text{Gumbel}(\mu_Q, v_Q)$ — carico variabile (Gumbel)

3.3 Resistenza Media

$$R_\mu = \xi_{\text{bias}} \cdot \max(C,\ 0.02) \cdot \left(2.24 + 0.20 \cdot (1 - \varepsilon)\right) \tag{7}$$

Il fattore 2.24 è il bias nominale (da calibrare su dati AINOP/JCSS). Le varianti per stato limite sono:

- Flessione: $R_\mu \times 1.08$
- Taglio: $R_\mu \times (0.92 + 0.06 \cdot \alpha_{\text{traf}})$
- Fessurazione: $R_\mu \times \xi_{\text{crack}} \times 0.76$

3.4 COV delle Distribuzioni

Parametro	**Formula**
v_m (materiale)	$\min(0.24,\ 0.04 + 0.40 v_{\text{res}} + 0.05(1 - C))$
v_g (geometria)	$\min(0.10,\ v_{g,\text{base}} \cdot (1 + 0.12 \cdot k_{\text{shape}}))$
$v_{\text{mod},R}$ (modello resistenza)	$\min(0.16,\ v_{\text{mod}} \cdot (1 + 0.75\varepsilon))$
$v_{\text{mod},S}$ (modello domanda)	$\min(0.14,\ 0.04 + 0.30 v_{\text{demand}} + 0.05\varepsilon)$
v_G (carico permanente)	$\min(0.08,\ \max(0.05,\ v_{\text{demand}} \cdot 0.50))$
v_Q (carico variabile)	$\min(0.18,\ \max(v_{\text{demand}},\ 0.04 + 0.22\beta_\eta + 0.06(1 - C)))$

3.5 Stima FOSM dai Momenti Campionari

Per evitare l'instabilità del conteggio diretto dei fallimenti a N piccolo (che restituisce 0 eventi per $\beta > 3$ nel 97% dei campioni con $N = 256$), si usa la formula **FOSM lognormale** applicata ai momenti campionari di R e S:

$$\sigma_{\ln R} = \sqrt{\ln(1 + \text{COV}_R^2)} \tag{8}$$

$$\sigma_{\ln S} = \sqrt{\ln(1 + \text{COV}_S^2)} \tag{9}$$

$$\beta_{\text{ann}} = \frac{\ln(\mu_R / \mu_S)}{\sqrt{\sigma_{\ln R}^2 + \sigma_{\ln S}^2}} \tag{10}$$

Questa formulazione è equivalente all'approccio FOSM standard (Hasofer-Lind per variabili lognormali) ma usa momenti stimati dai campioni, garantendo stabilità per qualsiasi valore di β e N.

3.6 Probabilità di Fallimento e Periodo di Riferimento

Per un singolo stato limite con β_{ann} annuale:

$$p_{f,\text{ann}} = \Phi(-\beta_{\text{ann}}) \tag{11}$$

La probabilità cumulata su periodo di riferimento T (stazionaria):

$$p_{f,T} = 1 - (1 - p_{f,\text{ann}})^T \qquad \beta_T = -\Phi^{-1}(p_{f,T}) \tag{12}$$

Per la valutazione **non-stazionaria** (affidabilità del ciclo di vita), si proietta il profilo anno per anno per i prossimi T_{proj} anni e si calcola:

$$p_{f,TV} = 1 - \prod_{t=1}^{T_{\text{proj}}} \left[1 - p_{f,\text{ann}}(t)\right] \tag{13}$$

in accordo con Rackwitz (2001) e Frangopol et al. (2004). Questo valore viene usato come `bridge.failure_probability`.

3.7 Target di Affidabilità (JCSS PMC / EN 1990)

Classe di Conseguenza	β_{rif} ($T = 50$ anni)	β_{ann} (derivato)	$p_{f,\text{ann}}$
CC1	3.3	4.2	1.3×10^{-5}
CC2 (default)	3.8	4.7	1.3×10^{-6}
CC3	4.3	5.2	1.0×10^{-7}
SLS (tutti)	1.5	—	—
ULS fragile ($+\Delta\beta$)	$\beta_{\text{CC}} + 0.30$	—	—

3.8 Combinazione a Sistema in Serie

Sotto l'ipotesi di indipendenza (conservativa per componenti positivamente correlati):

$$p_{f,\text{sistema}} = 1 - \prod_{i} (1 - p_{f,i}) \tag{14}$$

Applicata prima ai 3 stati limite del componente, poi ai componenti strutturali del ponte, con l'eventuale aggiunta della componente sismica `extra_annual_pf`.

4 Modello Informativo: Ispezioni e Incertezza Epistemica

4.1 Osservazione della Condizione

Un'ispezione genera un'osservazione rumorosa della condizione reale:

$$\sigma_{\text{obs}} = \max(0.005,\ \sigma_{\text{base}} \cdot (0.65 + \varepsilon)) \tag{15}$$

L'intervallo di confidenza osservato è:

$$[C_{\text{obs,min}},\ C_{\text{obs,max}}] = [\hat{C} - 1.96\,\sigma_{\text{obs}},\ \hat{C} + 1.96\,\sigma_{\text{obs}}] \cap [0, 1] \tag{16}$$

Il valore di σ_{base} per ciascuna azione è:

Azione	σ_{base}
L1_inspect	0.10
L4_verify	0.01
monitoring	0.005

4.2 Aggiornamento dell'Incertezza Epistemica

Ogni ispezione riduce ε tramite il `knowledge_gain` κ dell'azione:

$$\varepsilon_{\text{new}} = \max(0.03,\ \varepsilon \cdot (1 - \kappa)) \tag{17}$$

Valori: monitoring $\kappa = 0.30$; proof_load_test $\kappa = 0.50$.

4.3 Classe di Attenzione (CdA)

Calcolata sulla condizione osservata minima tra tutti i componenti ispezionati:

CdA	Soglia osservata	Scadenza ispezione
Bassa	> 0.90	+8 trimestri
Medio-Bassa	> 0.80	+6 trimestri
Media	> 0.60	+4 trimestri
Medio-Alta	> 0.40	+2 trimestri
Alta	≤ 0.40	+1 trimestre
Sconosciuta	mai ispezionato	—

Con `enforce_guidelines = True`, il mancato rispetto delle scadenze genera un *backlog* conteggiato nei KPI.

4.4 Monitoraggio Continuo

Quando il monitoraggio è attivo, il simulatore calcola ad ogni turno la curva predittiva di degrado per i prossimi `monitoring_duration_years` $\times$ 4 trimestri, proiettando l'età efficace con il moltiplicatore medio di traffico e ambiente (componente deterministica). La banda di confidenza è $\pm 1.96\,\sigma_{\text{obs}}$ con $\sigma_{\text{base}} = 0.005$.

5 Prova di Carico (Proof Load Test)

5.1 Logica del Test a Passi

Il test viene eseguito a `step_count` (default 3) livelli di carico crescenti α_k, da α/step ad α:

$$S_{\text{test},k} = \theta_{\text{test}} \cdot (G + \alpha_k \cdot Q_{\text{codice}}) \tag{18}$$

Per ogni campione i e passo k:

- $R_i \leq S_{\text{test},k}$ su stato SLS $\Rightarrow$ campione **schermato** (fermato preventivamente)
- $R_i \leq S_{\text{test},k}$ su stato ULS $\Rightarrow$ campione **fallito** (collasso durante test)

Al termine del test:

$$p_{\text{pass}} = P(\text{sopravvissuto a tutti i passi}) \tag{19}$$
$$p_{\text{screen}} = P(\text{schermato senza collasso}) \tag{20}$$
$$p_{\text{fail,test}} = P(\text{collasso durante il test}) \tag{21}$$

5.2 Aggiornamento Bayesiano Analitico

Per ogni stato limite, si condiziona la resistenza $R \sim \text{LogN}$ sull'evento $R > x_0$, con soglia:

$$x_0 = \mu_G + \alpha \cdot Q_{\text{codice}} \tag{22}$$

I momenti esatti della distribuzione troncata (Aitchison & Brown 1957; JCSS PMC §3.7) sono:

$$k = \frac{\ln x_0 - \mu_{\ln R}}{\sigma_{\ln R}} \tag{23}$$

$$\Phi_0 = \Phi(-k) = P(R > x_0) \tag{24}$$

$$\mathbb{E}[R \mid R > x_0] = R_\mu \cdot \frac{\Phi(\sigma_{\ln R} - k)}{\Phi_0} \tag{25}$$

$$\mathbb{E}[R^2 \mid R > x_0] = R_\mu^2 \cdot e^{\sigma^2_{\ln R}} \cdot \frac{\Phi(2\sigma_{\ln R} - k)}{\Phi_0} \tag{26}$$

$$\text{COV}_{\text{post}} = \frac{\sqrt{\mathbb{E}[R^2] - \mathbb{E}[R]^2}}{\mathbb{E}[R]} \tag{27}$$

La decomposizione dell'incertezza preserva le componenti irreducibili:

$$v_{m,\text{post}} = \sqrt{\max\!\left(0,\ \text{COV}^2_{\text{post}} - v_g^2 - v^2_{\text{mod}}\right)} \tag{28}$$

Proprietà formale: il condizionamento su $R > x_0$ implica $\mathbb{E}[R \mid R > x_0] \geq R_\mu$, quindi $\beta_{\text{post}} \geq \beta_{\text{prior}}$ per costruzione. Il proof load test non può peggiorare la stima di affidabilità di un ponte che lo supera.

6 Modello di Fragilità al Traffico

6.1 Modelli di Carico Disponibili

Modello	η (mediana)	β (dispersione)	**Uso tipico**
GL_light	7.17	0.40	Traffico leggero
GL_medium	3.19	0.36	Traffico misto
GL_heavy	2.33	0.33	Traffico pesante (default)
NTC	1.68	0.33	NTC 2018 LM1

6.2 Fattori di Correzione

$$\eta_{\text{eff}} = \eta_{\text{base}} \cdot \gamma_{\text{corsie}} \cdot \gamma_{\text{offset}} \cdot \gamma_{\text{area}} \cdot \gamma_{\text{age}} \tag{29}$$

- γ_{corsie}: +10% per 2 corsie, +35% per 1 corsia
- $\gamma_{\text{offset}} = 1 + 0.22 \cdot d_{\text{off}}$ — beneficio dell'eccentricità del carico
- $\gamma_{\text{area}} = 1.03$ se l'area rimanente è inattiva
- $\gamma_{\text{age}} = 1 - 0.18 \cdot (1 - C_{\text{str,min}})$ — penale per degrado strutturale

dove $C_{\text{str,min}} = \min(C_{\text{imp}}, C_{\text{pile}}, C_{\text{spalle}})$ è la condizione minima dei soli componenti portanti.

Il tasso di fallimento annuale al traffico è:

$$\lambda_{\text{ann}} = \begin{cases} p_{f,\alpha=1} \times P_{\text{overload,month}} \times P_{\text{congestion}} & \text{(GL_heavy)} \\ p_{f,\alpha=1} \times 10^{-3} & \text{(NTC)} \end{cases} \tag{30}$$

7 Modello Sismico

Il modulo sismico usa un **modello di fragilità lognormale** calibrato su classi di ponti e stati limite (GdL, SD, NC):

$$P(\text{danno} \mid \text{PGA}) = \Phi\left(\frac{\ln(\text{PGA}/\eta_s)}{\beta_s}\right) \tag{31}$$

Il PGA controllante viene stimato empiricamente come:

$$\text{PGA}_{\text{ctrl}} = 0.04 + 0.18 \cdot p_{f,\text{ann}} + 0.015 \cdot M_{\max} \tag{32}$$

La probabilità annuale di eccedenza sismica è:

$$P_{\text{sism,ann}} = P(\text{danno} \mid \text{PGA}_{\text{ctrl}}) \times P(\text{terremoto}) \tag{33}$$

Gli eventi sismici stocastici vengono generati con:

- Probabilità trimestrale: $p_{\text{EQ}} = p_{\text{ann}}/4$
- Magnitudo $M \sim \mathcal{U}[M_{\min}, M_{\max}]$
- Posizione: casuale nel raggio $1.5\,r$ attorno alle coordinate del sito

8 Modello di Rete: Importanza e Priorità

8.1 Fattore di Importanza della Rete (NIF)

$$\text{NIF} = w_{\text{ADT}} \cdot \frac{\text{ADT}_i}{\text{ADT}_{\max}} + (1 - w_{\text{ADT}}) \cdot \frac{c_i}{c_{\max}} \tag{34}$$

dove c_i è la centralità inversamente proporzionale alla distanza media haversine ai 3 ponti più vicini. Peso default: $w_{\text{ADT}} = 0.65$.

8.2 Risk Priority Index (RPI)

$$\text{RPI} = \text{NIF} \times p_{f,\text{ann}} \tag{35}$$

Consente di priorizzare interventi su ponti ad alta importanza strategica e alta probabilità di fallimento.

9 Modello Economico

9.1 Flusso di Budget per Turno

Il budget matura **interessi asimmetrici** prima dell'incasso:

$$B_{t+1} = \begin{cases} B_t \cdot (1 + r_d)^{0.25} + I_t & \text{se } B_t \geq 0 \quad (r_d = 2\%/\text{anno}) \\ B_t \cdot (1 + r_\delta)^{0.25} + I_t & \text{se } B_t < 0 \quad (r_\delta = 5\%/\text{anno}) \end{cases} \tag{36}$$

dove I_t è l'incasso trimestrale netto (ricavi meno costi degli interventi avviati).

9.2 Incasso Trimestrale

Il moltiplicatore di ricavo dipende dall'Health Index HI e dallo stato di manutenzione:

$$\mu_{\text{rev}} = \begin{cases} 1 - r_{\text{impact}} & \text{se in manutenzione attiva} \\ 1.0 & \text{se HI} > 0.5 \\ \dfrac{\text{HI} - 0.2}{0.30} & \text{se } 0.2 < \text{HI} \leq 0.5 \\ 0.0 & \text{se HI} \leq 0.2 \end{cases} \tag{37}$$

9.3 Health Index (HI)

Media ponderata della condizione corrente dei componenti:

$$\text{HI} = \frac{\sum_i w_i \cdot C_i}{\sum_i w_i} \tag{38}$$

Pesi default: impalcato 50%, pile 30%, spalle 15%, appoggi 5%.

9.4 Net Asset Value (NAV)

$$\text{NAV} = \underbrace{V_0 \cdot \text{HI}}_{\text{valore operativo}} - \underbrace{C_{\text{ripristino}} \cdot (1 - \text{HI})}_{\text{backlog manutentivo}} - \underbrace{I_{\text{trim}} \cdot r_{\text{impact}} \cdot q_{\text{res}}}_{\text{perdita ricavi attuale}} \tag{39}$$

dove V_0 è il valore iniziale dell'asset, $C_{\text{ripristino}}$ il costo stimato di ripristino completo, I_{trim} i ricavi trimestrali nominali, r_{impact} l'impatto dell'intervento in corso, e q_{res} i trimestri rimanenti dell'intervento. Il NAV è clampato a ≥ 0.

10 Azioni di Manutenzione

Azione	Tipo	Costo	Durata	Effetto
L1_inspect	analysis	1 €/m²	istantaneo	Osservazione ±10%
L4_verify	analysis	100 €/m²	istantaneo	Osservazione ±1%
monitoring	monitoring	70 €/m²	istantaneo (attivo 5 anni)	Osservazione ±0.5%, previsioni future
proof_load_test	proof_load	25 €/m²	istantaneo	Aggiornamento Bayesiano di β
replace_impalcato	intervention	4000 €/m²	4 trimestri	gain = 1.0 su impalcato, 0.15 sugli altri
replace_pile	intervention	3000 €/m²	3 trimestri	gain = 1.0 su pile, 0.15 sugli altri

Azione	Tipo	Costo	Durata	Effetto
replace_spalle	intervention	2500 €/m²	3 trimestri	gain = 1.0 su spalle, 0.15 sugli altri
replace_appoggi	intervention	€100 000 fissi	2 trimestri	gain = 1.0 su appoggi, 0.15 sugli altri
ripristino_strutturale	intervention	1500 €/m²	3 trimestri	gain = 0.5 su pile + spalle ($\sigma_g = 0.05$)
ripristino_completo	intervention	3500 €/m²	5 trimestri	gain: imp 0.7, pile 0.6, spalle 0.5, appoggi 0.4 ($\sigma_g = 0.05$)

Il gain effettivo è $g_{\text{eff}} = \max(0,\ g_{\text{nom}} + \mathcal{N}(0, \sigma_g))$. Le sostituzioni complete (replace_*) ripristinano il componente target a condizione 1.0 e forniscono un **bonus del 15%** agli altri componenti per effetto trascinamento.

10.1 Vincoli di Pianificazione

- Un ponte in manutenzione attiva non può ricevere nuove azioni.
- Non è possibile pianificare la stessa azione consecutivamente (eccezione: L1_inspect).
- Non è possibile avviare il monitoraggio se già attivo.
- Il budget è verificato all'esecuzione: se insufficiente, l'azione è annullata.
- Le `allowed_actions` per scenario filtrano le opzioni sin dall'avvio della sessione.

11 Condizioni di Fine-Partita

11.1 Crollo Strutturale

L'agente viene eliminato se la *condizione minima strutturale* di un qualsiasi ponte sotto la sua gestione scende sotto la soglia:

$$C_{\text{str,min}} = \min(C_{\text{imp}}, C_{\text{pile}}, C_{\text{spalle}}) \leq 0.10 \tag{40}$$

Gli appoggi sono esclusi in quanto componenti funzionali, non strutturali portanti.

11.2 Bancarotta

L'agente viene eliminato se il budget rimane negativo per **4 trimestri consecutivi** (= 1 anno):

$$\text{negative_budget_streak} \geq 4 \tag{41}$$

11.3 Fine Naturale

La simulazione termina al raggiungimento di `max_quarters` o di `years` $\times 4$ trimestri.

12 Flusso Sperimentale

La modalità ricerca gestisce il ciclo di vita di ogni sessione attraverso 4 fasi:

1. **tutorial** — 5 passi didattici interattivi (ruolo, ponti, azioni, economia, consigli)
2. **playing** — gioco vero e proprio con dashboard interattiva (`max_quarters` trimestri)
3. **questionnaire** (opzionale) — raccolta dati su esperienza, strategia, consapevolezza dell'asimmetria informativa
4. **done** — debrief con confronto contro baseline euristica eseguita post-hoc sullo stesso scenario

Il questionario raccoglie: anni di esperienza, ruolo professionale, familiarità con l'affidabilità strutturale, strategia dichiarata, approccio sistematico vs. reattivo, consapevolezza dell'asimmetria informativa, uso dell'indice β nelle decisioni.

13 KPI Registrati per Sessione

KPI	Calcolo
`health_index`	$\sum(C_{\min,i} \cdot \mathrm{ADT}_i) / \sum \mathrm{ADT}_i$ (media pesata per traffico)
`total_asset_value`	$\sum V_{0,i} \cdot C_{\min,i}$
`net_worth`	budget + total_asset_value
`backlog_count`	ponti con scadenza ispezione superata
`inspection_coverage`	ponti con almeno un'osservazione / totale
`knowledge_gap_count`	ponti mai ispezionati
`active_monitoring_count`	ponti con monitoraggio attivo
`network_reliability_index`	$\min(\beta_{\text{post}})$ su tutti i ponti
`network_failure_probability`	$\max(p_{f,\text{post}})$ su tutti i ponti

Tutti i KPI vengono registrati in CSV ad ogni turno per l'analisi scientifica successiva.

14 Limitazioni e Assunzioni Note

Limitazione	Impatto	Stato
Indipendenza componenti nel sistema serie	Conservativo: $p_{f,\text{sistema}}$ sovrastimata	Accettato per semplicità
Fattore 2.24 non calibrato su dati di campo	R_μ relativo, coerente internamente	Da calibrare su AINOP/JCSS
$\beta_{\text{post}} \geq \beta_{\text{prior}}$ per proof load	Proprietà matematica del condizionamento	Corretto e dichiarabile
Correlazione tra ponti solo via fattore ambientale	Correlazione strutturale non modellata	Accettato
Fragilità sismica empirica	Non sostituisce analisi sismica NTC	Scopo didattico
Revenue disconnesso da β	—	Design sperimentale intenzionale

Riferimenti bibliografici

[1] Aitchison, J., Brown, J.A.C. (1957). *The Lognormal Distribution*. Cambridge University Press.

[2] JCSS (2001). *Probabilistic Model Code*. Joint Committee on Structural Safety.

[3] EN 1990 (2002). *Eurocode — Basis of Structural Design*. CEN.

[4] EN 1991-2 (2003). *Eurocode 1: Actions on structures — Part 2: Traffic loads on bridges*. CEN.

[5] NTC (2018). *Norme Tecniche per le Costruzioni*. D.M. 17 gennaio 2018.

[6] MIT (2020). *Linee Guida per la Classificazione e Gestione del Rischio, la Valutazione della Sicurezza e il Monitoraggio dei Ponti*. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

[7] Rackwitz, R. (2001). Reliability analysis — a review and some perspectives. *Structural Safety*, 23(4), 365–395.

[8] Frangopol, D.M., Kallen, M.-J., van Noortwijk, J.M. (2004). Probabilistic models for life-cycle performance of deteriorating structures. *Progress in Structural Engineering and Materials*, 6(4), 197–212.

[9] van Noortwijk, J.M. (2009). A survey of the application of gamma processes in maintenance. *Reliability Engineering & System Safety*, 94(1), 2–21.